

ES 1

"x è un numero pari"

$$\exists z (z + z = x)$$

ES 2

"x è un numero primo"

$$\underbrace{\neg(x=0) \wedge \neg(x=s(0))}_{x \text{ è almeno } 2} \wedge \underbrace{\neg \exists y (\exists k (y \cdot k = x))}_{y \text{ divide } x} \wedge \underbrace{\neg(y=s(0))}_{y \neq 1} \wedge \underbrace{\neg(y=x)}_{y \neq x}$$

ES 3

"x e y sono primi gemelli, cioè sono primi e la loro distanza è 2"

$$\text{Primo}(x) \wedge \text{Primo}(y) \wedge ((x + s(s(0))) = y) \vee ((y + s(s(0))) = x)$$

ES 4:

"Se m è un divisore di n, allora m è minore o uguale a n".

$$\neg \exists m \exists n (\exists k \neg(k=0) \wedge m \cdot k = n \wedge \neg \exists z (m + z = n))$$

ES 5:

"Per ogni numero primo n, esiste un numero pari m tale che m è strettamente maggiore di n".

$$\text{Primo} = \neg(x=0) \wedge \neg(x=s(0)) \wedge \neg \exists y (y \cdot k = 0) \wedge \neg(y=s(0)) \wedge \neg(y=x)$$

$$\forall n (\neg \text{Primo}(n) \vee \exists m (\exists k (k + k = m) \wedge \exists z (\neg(z=0) \wedge n + z = m)))$$

ES 6:

"Non esiste un numero massimo"

$$\neg \exists x \forall y (\exists z (y + z = x))$$

ES 7:

"x è un numero dispari"

$$\neg \exists z (z + z = x)$$

ES 8:

"x è un quadrato perfetto"

$$\exists y (y \cdot y = x)$$

ES 9:

"x è un cubo perfetto"

$$\exists y (y \cdot y \cdot y = x)$$

Es 10:

"La somma di 2 numeri dispari è un numero pari"

$$\neg \exists a \exists b ((\exists w (w+w=a) \wedge \exists z (z+z=b)) \wedge (\neg \exists y (y+y=a+b)))$$

Es 11:

"Ogni numero diverso da 0 ha un predecessore"

$$\forall x ((x \neq 0) \vee \exists y (S(y)=x))$$

Es 12:

"Non esiste nessun numero compreso strettamente tra x ed il suo successore"

$$\neg \exists y (\exists z (\neg (z=0) \wedge x+z=y) \wedge (\exists w (\neg (w=0) \wedge y+w=S(x)))$$

Es 13:

"Non esiste nessun numero dispari che sia il doppio di un altro numero"

$$\neg \exists x (\neg \exists k (k+k=x) \wedge \exists z (z+z=x))$$

Es 14:

"Se un numero x divide un numero y , e y divide x , allora x è uguale a y ."

$$\neg \exists x \exists y (\exists k (x \cdot k = y) \wedge \exists j (y \cdot j = x) \vee \neg (x=y))$$

Es. 15:

"Ogni numero pari è divisibile per 2"

$$\neg \exists x ((\exists k (k+k=x)) \wedge (\neg \exists j (j \cdot S(S(0))=x)))$$

ES 5 (logica - 2021-2-12.pdf)

Si consideri il tipo di similarità $\langle -, 2, 2, 1; 1 \rangle$, la struttura dei numeri naturali $\mathcal{N} = \langle \mathbb{N}, +, \cdot, S, 0 \rangle$ ed il linguaggio del primo ordine con alfabeto:

SIMBOLO DI PREDICATO =;

SIMBOLI DI FUNZIONE +, $\cdot$, S;

COSTANTE 0.

Si formalizzi con opportuna formula del primo ordine la seguente proprietà dei numeri naturali:

"se m è un divisore di n allora m è minore o uguale di n ":

$$\neg \exists w ((\neg (n=0) \wedge (m \cdot w = n)) \wedge \neg (\exists z (m + z = n)))$$

ES 5 (logica - 2021-2-26.pdf)

$$\text{PRIMO} = \neg (x=0) \wedge \neg (x=S(0)) \wedge \neg \exists y (\exists k (y \cdot k = x)) \wedge \neg (y=S(0)) \wedge \neg (y=x))$$

$$\forall n ((\neg \text{PRIMO}(n)) \vee (\exists k (k+k=n) \wedge (\exists w (w=S(0)) \wedge n+w=n)))$$

ES 5 (logica - 2022-3-4.pdf)

$$\text{PRIMO}: \neg (x=0) \wedge \neg (x=S(0)) \wedge \neg \exists y (\exists k (y \cdot k = x)) \wedge \neg (y=S(0)) \wedge \neg (y=x))$$

$$\exists x (\text{PRIMO}(x) \wedge \forall y (\neg \text{PRIMO}(y) \vee \exists w (w+x=y))) \wedge$$

$$\neg \exists a (\text{PRIMO}(a) \wedge \forall b (\neg \text{PRIMO}(b) \vee \exists c (c+w=b)))$$

ES 16 (Congettura di Goldbach):

"Ogni numero pari maggiore di 2 è la somma di 2 numeri primi"

$$\text{PRIMO}: \neg (x=0) \wedge \neg (x=S(0)) \wedge \neg \exists y (\exists k (y \cdot k = x)) \wedge \neg (y=S(0)) \wedge \neg (y=x))$$

$$\forall x (\neg (\exists k (k+k=x) \wedge \exists w^{\neg (w=0)} (S(S(0))+w=x)) \vee \exists a \exists b (\text{PRIMO}(a) \wedge \text{PRIMO}(b) \wedge a+b=x))$$

ES 17

"Esistono infiniti numeri primi gemelli"
↳ distanza di 2

$$\text{PRIMO}: \neg (x=0) \wedge \neg (x=S(0)) \wedge \neg \exists y (\exists k (k \cdot y = x)) \wedge \neg (y=S(0)) \wedge \neg (y=x))$$

$$\forall n \exists x \exists y ((\text{PRIMO}(x) \wedge \text{PRIMO}(y)) \wedge ((x+S(S(0)))=y) \vee (y+S(S(0)))=x)) \wedge (\exists a (a+n=x) \wedge \exists b (b+n=y))$$

ES 18

"z è il MCD di x e y"

$$\exists z (\exists x (\exists w (z \cdot w = x)) \wedge \exists y (\exists q (z \cdot q = y)) \wedge$$

$$\forall d (\neg (\exists a (d \cdot a = x) \wedge \exists b (d \cdot b = y)) \vee \exists c (d + c = z)))$$

ES 19:

"Ogni numero naturale è la somma di 4 quadrati perfetti"

$$QPerfetto = \exists x (\exists y (y \cdot y = x))$$

$$\forall n \exists a \exists b \exists c \exists d (QPerfetto(a) \wedge QPerfetto(b) \wedge QPerfetto(c) \wedge QPerfetto(d) \wedge (a+b) + (c+d) = n)$$

ES 20:

"x è una potenza di 2"

$$PRIMO: \neg(x=0) \wedge \neg(x=S(0)) \wedge \neg \exists y (\exists k (k \cdot y = x)) \wedge \neg(y=S(0)) \wedge \neg(y=x)$$

$$\neg(x=0) \wedge \neg(x=S(0)) \wedge \forall d (\neg(PRIMO(d)) \wedge \exists k (k \cdot d = x)) \vee d = S(S(0)))$$

ES 21:

"X è un numero libero da quadrati"

$$\neg \exists y (\neg(y=S(0)) \wedge \exists k ((y \cdot y) \cdot k = x))$$

ES 22:

"Non esistono 3 num positivi (diversi da zero) a, b, c tali che la somma dei cubi di a e b sia uguale al cubo di c"

$$\neg \exists a \exists b \exists c (\neg(a=0) \wedge \neg(b=0) \wedge \neg(c=0) \wedge \exists x ((a \cdot a) \cdot a = x \wedge \exists y ((b \cdot b) \cdot b = y \wedge \exists z ((c \cdot c) \cdot c = z \wedge x+y=z)))$$

ES 23:

"Esistono infiniti numeri primi di Sophie Germain"

↓
se è primo e $2x+1$ è primo

$$PRIMO: \neg(x=0) \wedge \neg(x=S(0)) \wedge \neg \exists y (\exists k (k \cdot y = x)) \wedge \neg(y=S(0)) \wedge \neg(y=x)$$

$$\forall n \exists p (PRIMO(p) \wedge \exists k ((S(S(0))) \cdot p) + S(0) = k \wedge PRIMO(k) \wedge \exists j (n+j = p))$$